

LAPORAN AKHIR PROJECT
PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI OBYEK



Judul Aplikasi	EduGrade
Mata Kuliah	PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI OBYEK
Dosen Pengampu	Prof. Dr. Antonius Rachmat C., S.Kom., M.Cs.
Disusun oleh	Ketua: 71241082 - Norbert Alexis Lynndoi Anggota: 71241084 - Aristo Yoan Prasetyatama 71241087 - Darren Malvino Gunawan

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026**

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi di dunia pendidikan, pengelolaan data akademik yang efisien menjadi hal yang penting. Tetapi, proses perhitungan nilai mahasiswa yang dilakukan secara manual seperti menggunakan spreadsheet, hal tersebut menyebabkan terjadinya berbagai gangguan operasional. Pencatatan manual rentan terhadap human error, seperti kesalahan input nilai (seperti nilai tugas, UTS, dan UAS), ketidakakuratan persentase bobot nilai, hingga hilangnya data akibat tidak adanya sistem basis data yang terpusat.

Ketidakakuratan ini menyebabkan proses penerbitan nilai akhir menjadi terlambat, dan juga bisa menyulitkan dosen dalam memantau perkembangan akademik mahasiswa secara menyeluruh. Jika hal itu dibiarkan, dapat merugikan mahasiswa dan menurunkan standar akademik institusi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, aplikasi kami yaitu "EduGrade" dirancang untuk mendigitalisasi proses input dan kalkulasi nilai kelas. Dengan harapannya, sistem yang kami buat ini dapat meningkatkan efisiensi dosen, menjaga akurasi perhitungan nilai akhir secara real-time, dan menyediakan nilai akademik yang terstruktur dan aman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diselesaikan oleh aplikasi ini adalah:

1. Bagaimana cara meminimalisir human error dalam proses input dan perhitungan nilai akhir mahasiswa?
2. Bagaimana merancang sebuah sistem yang dapat mengotomatisasi perhitungan persentase bobot nilai (Tugas, UTS, UAS) menjadi nilai akhir huruf secara akurat?
3. Bagaimana mempermudah dosen dalam mengelola data mahasiswa, mata kuliah, dan mengekspor laporan rekapitulasi nilai kelas?

1.3 Tujuan Project

Tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan aplikasi EduGrade ini adalah:

1. Mengotomatisasi sistem perhitungan nilai mahasiswa dari angka mentah (berdasarkan bobot persentase) menjadi nilai akhir berwujud huruf.
2. Menggantikan metode pencatatan manual dengan platform digital desktop yang lebih terstruktur.
3. Menyediakan antarmuka (user interface) yang user-friendly bagi dosen menggunakan teknologi JavaFX.
4. Mempercepat proses rekapitulasi nilai akhir kelas sehingga dosen dapat mengekspor dan menerbitkan laporan hasil studi secara instan tanpa perlu kerja manual berulang.

2. Analisis Kebutuhan

2.1 Fitur Utama Aplikasi

Berikut adalah daftar fitur-fitur yang diimplementasikan dalam aplikasi EduGrade:

1. **Fitur Login & Manajemen Profil:** Aplikasi memiliki sistem otentikasi. Setiap dosen harus login menggunakan akun masing-masing, sehingga data nilai bersifat privat (standalone) dan tidak bercampur dengan dosen lain.
2. **Manajemen Mata Kuliah:** Dosen dapat membuat, mengedit, dan menghapus data mata kuliah yang diampunya beserta periode semesternya.
3. **Catat & Kelola Data Mahasiswa (CRUD):** Dosen dapat menambah data mahasiswa (Nama & NIM), mengedit jika ada typo, serta menghapus mahasiswa yang sudah pindah kelas.
4. **Atur Persentase Nilai (Dynamic Weighting):** Dosen bebas mengatur persentase bobot penilaian untuk tiap mata kuliah (misalnya Tugas 20%, UTS 30%, UAS 50%).
5. **Input & Hitung Nilai Otomatis:** Form input khusus untuk nilai angka. Sistem akan langsung otomatis menghitung nilai total dan mengonversinya menjadi nilai huruf (A, B, C, D, E) sesuai bobot yang sudah disetel, tanpa butuh kalkulator.
6. **Dashboard & Visualisasi Data:** Begitu dosen masuk, terdapat grafik *real-time* (diagram batang/lingkaran) yang memvisualisasikan statistik nilai kelas dan persentase kelulusan.
7. **Filter & Cari Mahasiswa:** Fitur pencarian untuk mencari mahasiswa tertentu atau mem-filter mahasiswa yang mendapat nilai di bawah standar (misalnya untuk kebutuhan remedial).
8. **Export Laporan Akademik:** Fitur untuk mengunduh rekap nilai seluruh mahasiswa di suatu kelas dalam bentuk file Spreadsheet (Excel) siap cetak.
9. **Import Excel / CSV :** Fitur ini untuk mempermudah dosen pada saat memasukkan data Mahasiswa maupun Nilai Mahasiswa.
10. **Download Template CSV:** Fitur ini memungkinkan dosen untuk mendownload sesuai dengan format tabel pada aplikasi.

2.2 Konsep OOP yang digunakan

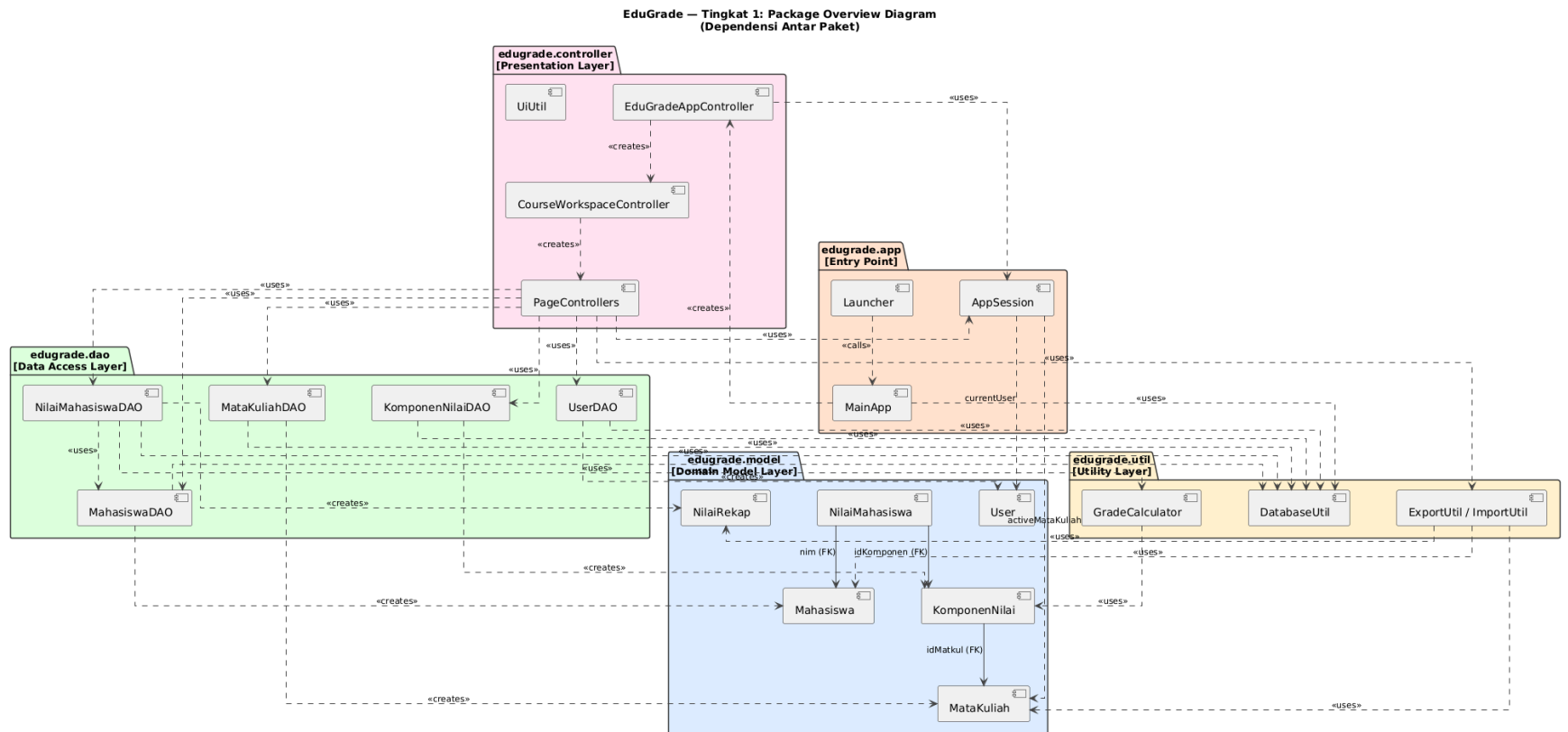
Dalam pengembangan aplikasi EduGrade, kita mengimplementasikan beberapa pilar utama Object-Oriented Programming (OOP):

1. **Encapsulation (Enkapsulasi):** Semua atribut di dalam class model (seperti User, Mahasiswa, MataKuliah, NilaiAkademik) disembunyikan dengan modifier private. Akses untuk membaca dan mengubah data hanya bisa dilakukan melalui method getter dan setter. Hal ini menjaga keamanan data agar tidak sembarangan diubah dari luar class.
2. **Inheritance (Pewarisan):** Kami menggunakan inheritance terutama pada komponen antarmuka JavaFX, di mana class utama aplikasi meng-extend class Application bawaan JavaFX, dan controller GUI mewarisi sifat-sifat komponen dasar dari library.
3. **Polymorphism (Polimorfisme):** Penggunaan method overriding banyak diterapkan, contohnya pada fungsi start(Stage primaryStage) di class utama. Selain itu, kami juga melakukan overriding pada method toString() di beberapa class model untuk memudahkan penampilan nama object secara langsung di dalam elemen antarmuka seperti ComboBox.
4. **Association & Dependency:** Class-class di sistem ini saling terhubung (berelasi). Misalnya, class NilaiAkademik bergantung pada object dari class Mahasiswa dan MataKuliah. Relasi Foreign Key yang ada di dalam database direpresentasikan sebagai bentuk asosiasi objek di dalam kode Java.

3. Rancangan Sistem

3.1 Class Diagram

- TINGKAT 1 - Package Overview

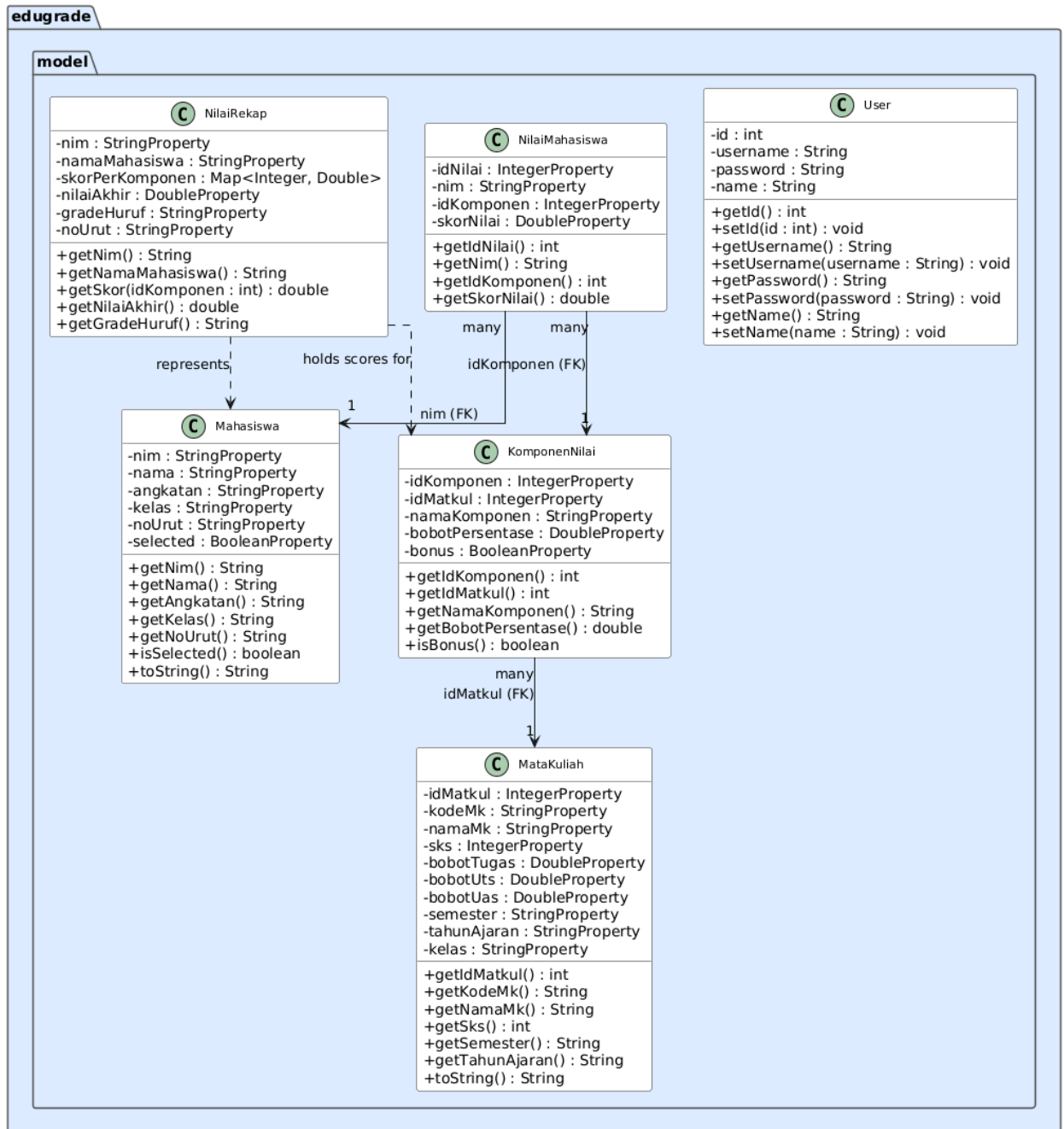


Penjelasan :

- **edugrade.app (Entry Point):** Berperan sebagai pintu masuk utama aplikasi untuk launcher dan manajemen sesi global aplikasi. Paket ini memanggil dan bergantung pada layer lain untuk merangkai program.
- **edugrade.controller (Presentation Layer):** Bertanggung jawab penuh atas interaksi antarmuka pengguna (UI) dan alur perpindahan tampilan. Layer ini berelasi dengan dao untuk menarik/menyimpan data dan dengan model untuk memanipulasi struktur objek antar muka.
- **edugrade.dao (Data Access Layer):** Mengelola seluruh operasi manipulasi data langsung ke dalam basis data/database (metode CRUD). Layer ini menggunakan entitas dari model untuk memetakan data (Object-Relational Mapping sederhana).
- **edugrade.model (Domain Model Layer):** Pusat representasi entitas data murni (seperti Mahasiswa, MataKuliah, KomponenNilai). Paket ini bersifat sangat independen dan merupakan layer pondasi yang ditarik («uses») oleh hampir semua layer lainnya.
- **edugrade.util (Utility Layer):** Berisi fungsionalitas pendukung logika independen sistem, seperti pengelola koneksi database, komputasi kalkulasi nilai, serta layanan impor/ekspor berkas

Tingkat 2:

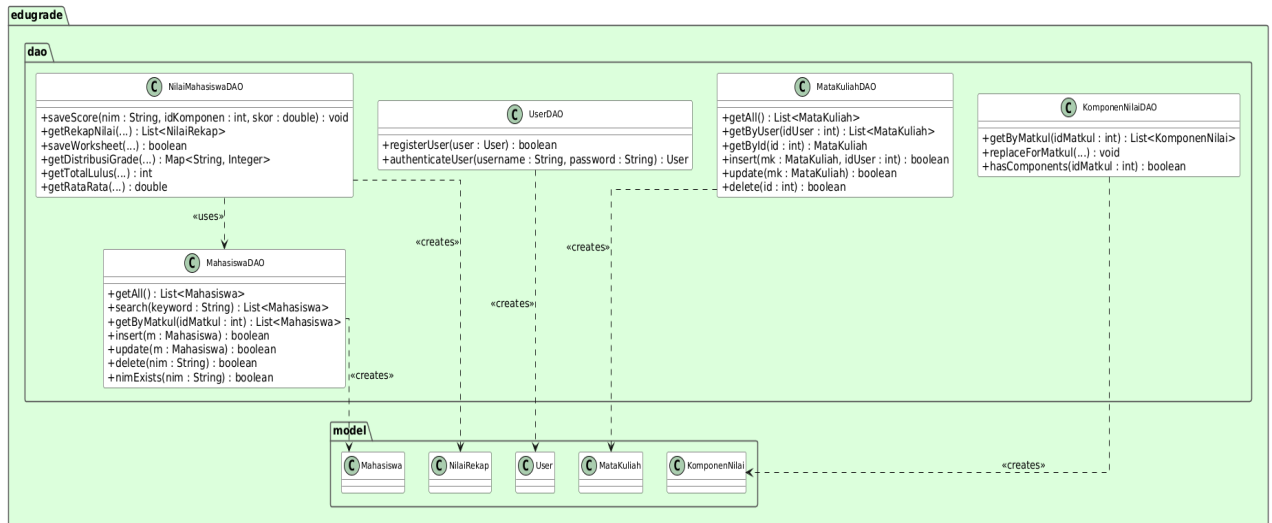
- Package Model



Penjelasan :

- **Representasi Tabel:** Class-class di dalam package ini (seperti Mahasiswa, MataKuliah, User, KomponenNilai, NilaiMahasiswa, dan NilaiRekap) merepresentasikan struktur tabel yang ada di dalam database.
- **Penggunaan JavaFX Property:** Atribut pada kelas-kelas ini menggunakan tipe data spesifik JavaFX seperti StringProperty, IntegerProperty, dan DoubleProperty. Hal ini dirancang khusus agar atribut objek dapat diikat (Data Binding) secara otomatis ke elemen UI secara dinamis (misalnya TableView).
- **Relasi Antar Objek:** Relasi relasional antar tabel database seperti Foreign Key (FK) divisualisasikan sebagai relasi asosiasi objek, di mana misalnya nilai akademik bergantung pada entitas Mahasiswa dan MataKuliah.

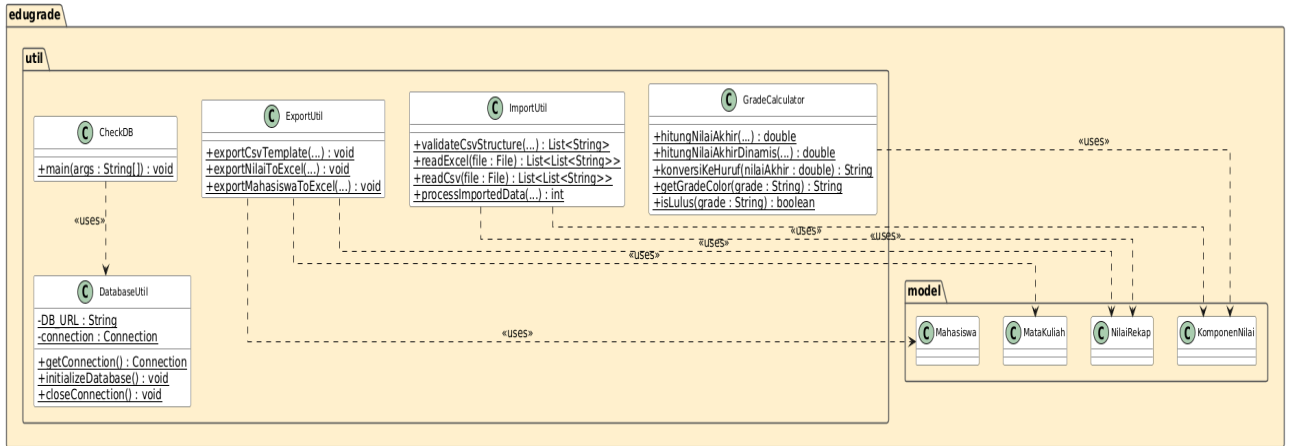
- Package DAO



Penjelasan :

- **Pemisahan Tabel:** Setiap entitas model memiliki class DAO masing-masing (contoh: MahasiswaDAO, MataKuliahDAO, UserDAO) untuk memastikan pemisahan tugas (Separation of Concerns).
- **Operasi CRUD:** Setiap class DAO mendefinisikan dan membungkus query SQL di dalam method-method terstruktur seperti `getAll()`, `insert()`, `update()`, `delete()`, serta pencarian spesifik (misalnya `search()` atau `getByUser()`).
- **Ketergantungan Model («creates»):** Seluruh kelas DAO memiliki ketergantungan erat terhadap Package model, di mana mereka membuat (creates) dan mengembalikan list atau objek tunggal model tersebut dari hasil query ResultSet, atau menggunakan objek model sebagai parameter masukan/input.

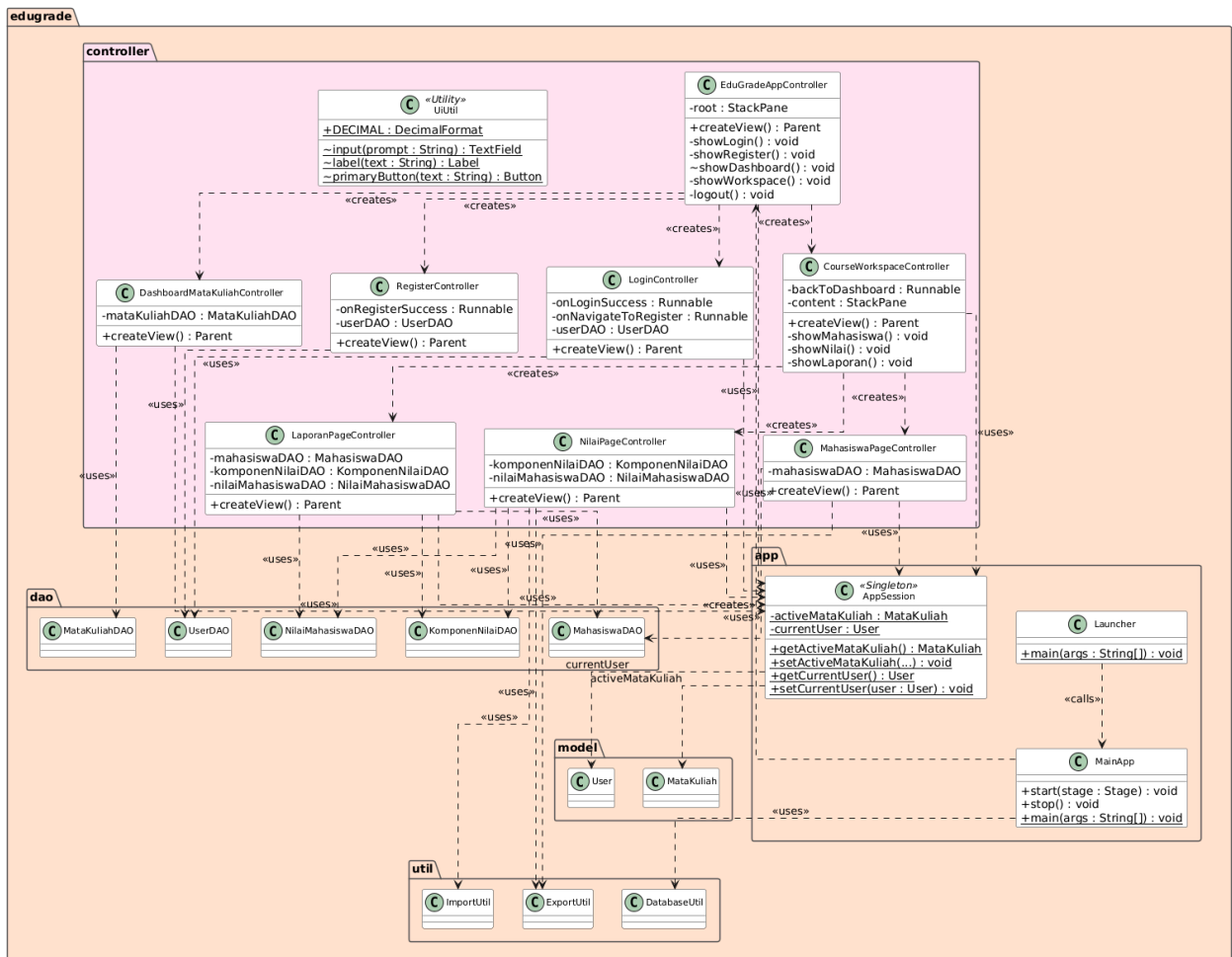
- Package util



Penjelasan :

- Package util mengelompokkan fungsionalitas bantuan menjadi beberapa kelas terpisah seperti ExportUtil dan ImportUtil untuk mengelola aktivitas I/O konversi format CSV/Excel, DatabaseUtil untuk inisiasi driver koneksi, serta GradeCalculator untuk kalkulasi perhitungan nilai dinamis dan konversi ke dalam bentuk huruf.
- Seluruh kelas di dalam package util ini secara proaktif menggunakan (dependensi «uses») objek dari Package model. Pemisahan ini memusatkan algoritma matematis dan logika parsing agar tidak mencemari model dasar.

- Package App & Controller



Penjelasan :

- Pada Package app, class MainApp akan dieksekusi oleh class Launcher untuk membangkitkan jendela UI JavaFX. Terdapat juga kelas AppSession yang dirancang dengan pola Singleton Pattern guna mendistribusikan memori status/data yang sedang aktif (seperti variabel activeMataKuliah dan currentUser) agar konsisten diakses oleh seluruh layar.
- Pada Package controller, alur navigasi tertinggi disetir oleh EduGradeAppController yang me-routing halaman login, registrasi, dan menu panel dashboard. Setelah user memilih spesifik suatu mata kuliah, state antarmuka dialihkan («creates») kepada CourseWorkspaceController yang kemudian bertanggung jawab mengoordinasikan sub-halaman di dalamnya.

- Sistem memecah logika antarmuka yang kompleks ke dalam page controllers spesifik (contoh: MahasiswaPageController, NilaiPageController, LaporanPageController). Terdapat pula kelas fungsional UiUtil yang digunakan untuk memproduksi susunan elemen visual (seperti label atau teks-field) secara iteratif dan dinamis.
- Dalam mengeksekusi aksi pengguna (misalnya mengklik tombol "Simpan"), setiap kelas pengontrol berinteraksi dengan memanggil metode di Package dao (contoh: MahasiswaDAO atau UserDAO) lalu merefleksikan perubahan statusnya tersebut kembali ke elemen visual dari Package model.

- **Tabel Relasi**

Dari	Ke	Jenis	Penjelasan
NilaiMahasiswa	Mahasiswa	Asosiasi (→)	*..1
NilaiMahasiswa	KomponenNilai	Asosiasi (→)	*..1
KomponenNilai	MataKuliah	Asosiasi (→)	*..1
NilaiRekap	Mahasiswa	Dependensi (..)	*..1
NilaiRekap	KomponenNilai	Dependensi (..)	1..*
AppSession	MataKuliah	Asosiasi (→)	0..1
AppSession	User	Asosiasi (→)	0..1
UserDAO	User	Dependensi (..)	1..1
MahasiswaDAO	Mahasiswa	Dependensi (..)	1..1
MataKuliahDAO	MataKuliah	Dependensi (..)	1..*
KomponenNilaiDAO	KomponenNilai	Dependensi (..)	1..*

NilaiMahasiswaDAO	NilaiRekap	Dependensi (..)	1..*
NilaiMahasiswaDAO	MahasiswaDAO	Dependensi (..)	1..1
UserDAO	DatabaseUtil	Dependensi (..)	1..1
MahasiswaDAO	DatabaseUtil	Dependensi (..)	1..1
MataKuliahDAO	DatabaseUtil	Dependensi (..)	1..1
KomponenNilaiDAO	DatabaseUtil	Dependensi (..)	1..1
NilaiMahasiswaDAO	DatabaseUtil	Dependensi (..)	1..1
NilaiMahasiswaDAO	GradeCalculator	Dependensi (..)	1..1
GradeCalculator	KomponenNilai	Dependensi (..)	1..*
ExportUtil	MataKuliah	Dependensi (..)	1..1
ExportUtil	KomponenNilai	Dependensi (..)	1..*
ExportUtil	NilaiRekap	Dependensi (..)	1..*
ExportUtil	Mahasiswa	Dependensi (..)	1..*
ImportUtil	KomponenNilai	Dependensi (..)	1..*
ImportUtil	NilaiRekap	Dependensi (..)	1..*
ImportUtil	NilaiMahasiswaDAO	Dependensi (..)	1..1
Launcher	MainApp	Dependensi (..)	1..1
MainApp	DatabaseUtil	Dependensi (..)	1..1
MainApp	EduGradeAppCon	Dependensi (..)	1..1

	troller		
EduGradeAppController	LoginController	Dependensi (..)	1..1
EduGradeAppController	RegisterController	Dependensi (..)	1..1
EduGradeAppController	DashboardMataK uliahController	Dependensi (..)	1..1
EduGradeAppController	CourseWorkspac eController	Dependensi (..)	1..1
EduGradeAppController	AppSession	Dependensi (..)	1..1
LoginController	UserDAO	Dependensi (..)	1..1
LoginController	AppSession	Dependensi (..)	1..1
RegisterController	UserDAO	Dependensi (..)	1..1
DashboardMataKuliahContr oller	MataKuliahDAO	Dependensi (..)	1..1
DashboardMataKuliahContr oller	AppSession	Dependensi (..)	1..1
CourseWorkspaceController	MahasiswaPageC ontroller	Dependensi (..)	1..1
CourseWorkspaceController	NilaiPageControll er	Dependensi (..)	1..1
CourseWorkspaceController	LaporanPageCont roller	Dependensi (..)	1..1
MahasiswaPageController	MahasiswaDAO	Dependensi (..)	1..1

MahasiswaPageController	ExportUtil	Dependensi (..)	1..1
NilaiPageController	KomponenNilaiDAO	Dependensi (..)	1..1
NilaiPageController	NilaiMahasiswaDAO	Dependensi (..)	1..1
NilaiPageController	ExportUtil	Dependensi (..)	1..1
NilaiPageController	ImportUtil	Dependensi (..)	1..1
LaporanPageController	MahasiswaDAO	Dependensi (..)	1..1
LaporanPageController	KomponenNilaiDAO	Dependensi (..)	1..1
LaporanPageController	NilaiMahasiswaDAO	Dependensi (..)	1..1
CheckDB	DatabaseUtil	Dependensi (..)	1..1

3.2 Wireframe Desain Aplikasi

- Halaman Login

LOGIN DOSEN

Username:

Password:

MASUK

- Halaman Register

Buat Akun

Email

Username

Password

Buat Akun

Already have an account? [Login here](#)

- Halaman Dashboard

EduGrade - Dashboard dosen1 Logout

Daftar Mata Kuliah Diampu

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	Tahun Ajaran	Kelas
HK0001	Strukdat	3	Gasal	2025/2026	A

Form Mata Kuliah

Kode

Nama

SKS

Semester

Tahun

Kelas

+ Tambah Mata Kuliah

Buka Mata Kuliah

Hapus Mata Kuliah

Bersihkan

- Halaman Data Mahasiswa

EduGrade

HK0001 - Strukdat

LEMBAR KERJA

Data Mahasiswa

Input Nilai

Gratik Laporan

Kembali ke Daftar Matkul

dosen1 Logout

Tempel (Paste) Import CSV Download Template CSV

Data Mahasiswa - HK0001 (Strukdat)

Pilih	No	NIM	Nama
No content in table			

Form Mahasiswa

No

NIM

Nama

+ Tambah Mahasiswa

Hapus

Bersihkan

- Halaman Input Nilai

EduGrade

HK0001 - Strukdat

LEHBAR KERJA

Data Mahasiswa

Input Nilai

Grafik Laporan

Kembali ke Daftar Matkul

dosen1

Logout

Tambah Komponen Nilai
Import Excel / CSV
Unduh Template CSV
Tempel (Paste)
Simpan Perubahan
Export Excel

Input Nilai Dinamis - MK0001 (Strukdat)

No	NIH	Nama	Tugas 1 (30%)	UTS (30%)	UAS (40%)	Total Nilai Akhir	Grade Huruf
1	71231082	Aditya Dika	100.00	80.00	90.00	90.00	A

- Halaman Grafik

EduGrade

HK0001 - Strukdat

LEHBAR KERJA

Data Mahasiswa

Input Nilai

Grafik Laporan

Kembali ke Daftar Matkul

dosen1

Logout

1

Mahasiswa

1

Lulus

0

Tidak Lulus

90.00

Rata-rata

100.00%

Kelulusan

Grafik Laporan - MK0001 (Strukdat)

Sebaran Grade Huruf

Persentase Kelulusan

100.00% Mahasiswa Lulus

4. Implementasi Akhir

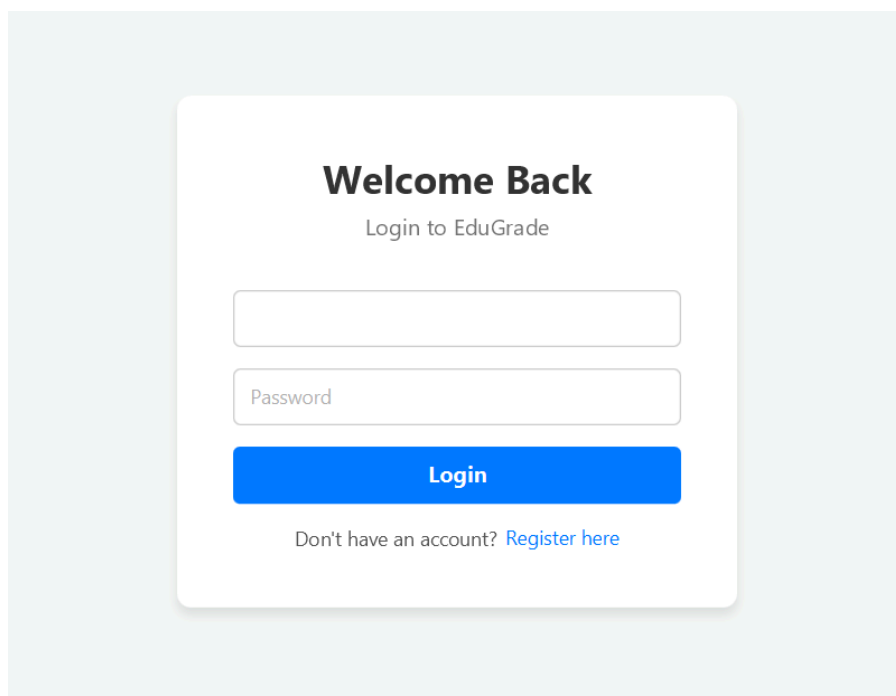
4.1 Library Java yang Digunakan

Berikut adalah rincian library eksternal yang digunakan dalam project EduGrade berdasarkan konfigurasi pada pom.xml:

1. JavaFX Controls (org.openjfx:javafx-controls): Digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk membangun seluruh antarmuka grafis (GUI) aplikasi.
2. SQLite JDBC (org.xerial:sqlite-jdbc): Bertindak sebagai driver konektor yang memungkinkan program Java berkomunikasi dengan database lokal SQLite untuk keperluan penyimpanan dan pengambilan data.
3. Apache POI (org.apache.poi:poi-ooxml): Library khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur pembuatan laporan, yaitu mengekspor rekapitulasi data dari sistem menjadi file spreadsheet (.xlsx / Excel).

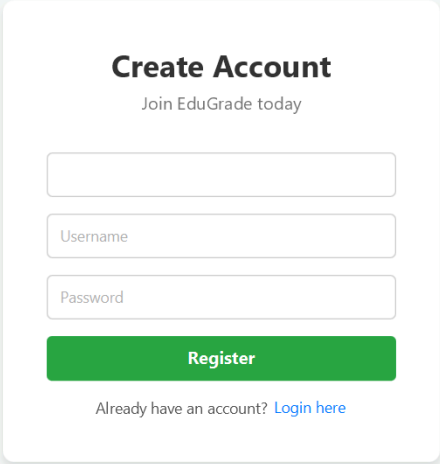
4.2. Hasil Aplikasi

- Halaman Login



- Penjelasan : Pada halaman ini, kita buat hanya untuk dosen yang sebelumnya sudah melakukan register terlebih dahulu, yang dimana dosen hanya perlu memasukkan username dan password.

- **Halaman Register**



The image shows a 'Create Account' form for EduGrade. The form is centered on a light blue background. It has a title 'Create Account' and a subtitle 'Join EduGrade today'. Below the subtitle are three input fields: a first name field, a 'Username' field, and a 'Password' field. A green 'Register' button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link that says 'Already have an account? [Login here](#)'.

- Penjelasan : Halaman ini kita buat untuk dosen yang belum sama sekali pernah login, dan dimana pada halaman ini dosen diminta untuk membuat akun terlebih dahulu dan memasukkan nama lengkap, username, dan password. Jika sudah, maka dosen hanya tinggal klik register.

- Halaman Dashboard (Memilih + Menambah Matakuliah)

EduGrade - Dashboard

bebe asliLogout

Daftar Mata Kuliah Diampu

Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	Tahun Ajaran	Kelas
MK001	RPL	3	Gasal	2026/2029	A

Form Mata Kuliah

Kode

Kode MK

Nama

Nama mata kuliah

SKS

SKS

Semester

Gasal

Tahun

2025/2026

Kelas

A, B, dll (opsional)

Tambah Mata Kuliah

Buka Mata Kuliah

Hapus Mata Kuliah

Bersihkan

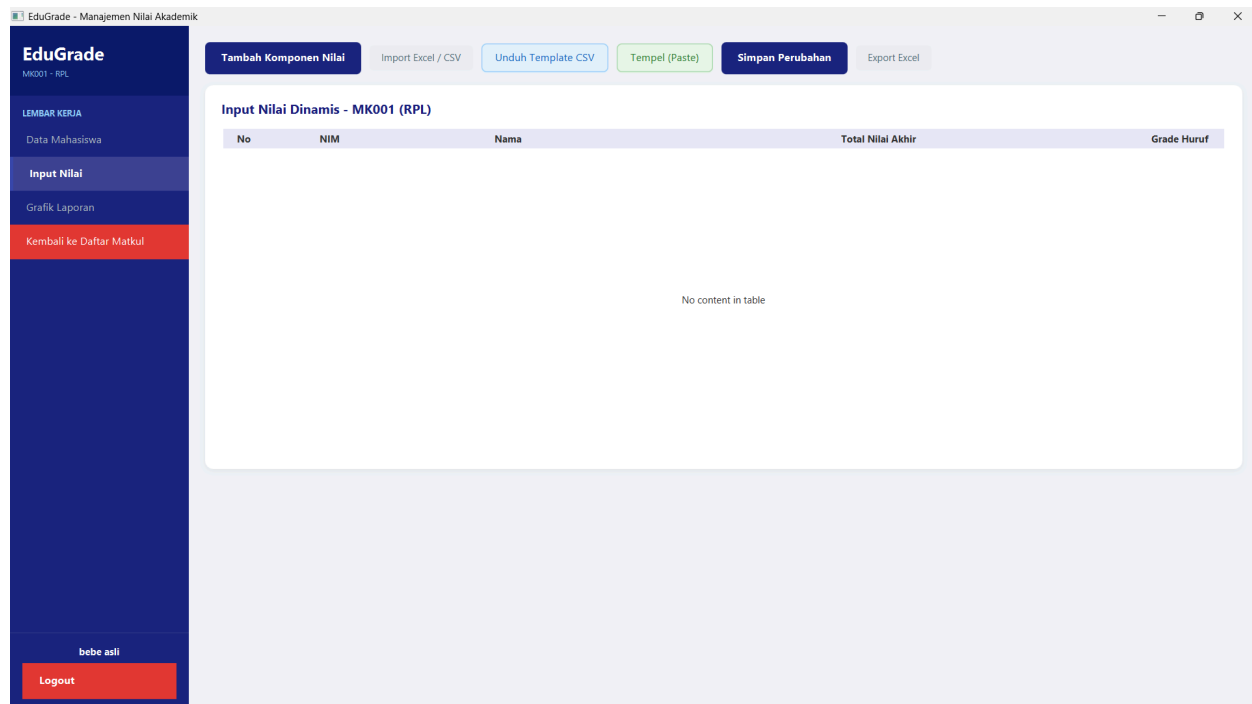
- Penjelasan : Setelah dosen sudah melakukan register dan login maka akan langsung menuju ke dashboard utama yang dimana dalam dashboard ini berisi daftar-daftar mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut, dan jika dosen ingin melakukan CRUD sudah dibuatkan kolom bagian Form Mata Kuliah. Dan dosen jika ingin membuka salah satu mata kuliah tersebut bisa langsung klik 2 kali di bagian nama mata kuliah.

- **Halaman Data Mahasiswa**

- Penjelasan : Setelah dosen membuka mata kuliah, maka langsung akan menuju ke bagian manajemen nilai-nilai, dimana berisi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah itu. Dan sudah disediakan juga fitur download template yang dimana dosen tidak harus membuat di csv dari awal. Dan setelah dosen sudah membuat csv, maka dosen tinggal import langsung atau bisa dengan langsung paste saja. Dan juga disediakan fitur CRUD manual pada bagian Form Mahasiswa. Contoh template csv ada pada gambar dibawah ini.

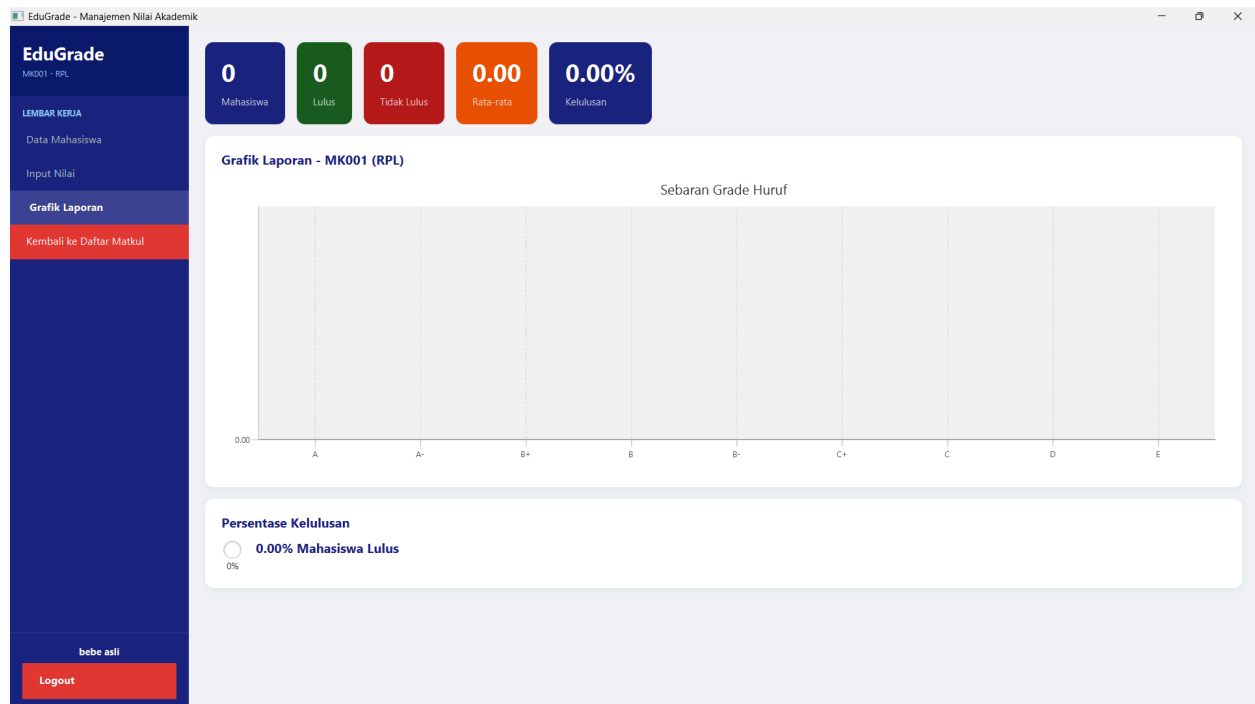
No	NIM	Nama Mahasiswa
1	71241001	Leonardo Tanuwijaya
2	71241002	Doni Simanjuntak

- **Halaman Input Nilai Mahasiswa**



- **Penjelasan :** Pada halaman ini, jika dosen belum pernah memasukkan nama data mahasiswa dan nilai-nilainya maka tampilan akan kosong seperti pada gambar, tapi jika ingin menambahkan tinggal unduh template csv yang ada, maka dosen tinggal isi sendiri dan bisa langsung import atau tempel jika sudah selesai. Dan ada tambah komponen nilai yang berisi bobot-bobot nilai, dan tugas-tugas. Dan dosen juga bisa melakukan export nilai-nilai tersebut ke dalam file berbentuk excel.

- Halaman Grafik



- Penjelasan : Di halaman ini disajikan tentang hasil nilai dalam satu kelas yang berbentuk grafik, di dalam grafik ini juga ada jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus serta rata-rata nilai kelas dan presentase kelulusan dari satu kelas itu.

- **Halaman Data Mahasiswa (Yang sudah berisi Mahasiswa)**

The screenshot shows the 'EduGrade - Manajemen Nilai Akademik' interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: 'Data Mahasiswa' (highlighted), 'Input Nilai', 'Grafik Laporan', 'Kembali ke Daftar Matkul', and 'Logout'. The main content area has a header with 'Tempel (Paste)', 'Import CSV', and 'Download Template CSV' buttons. Below this is a table titled 'Data Mahasiswa - MK001 (RPL)' with columns 'Pilih', 'No', 'NIM', and 'Nama'. The table contains 8 rows of student data. Below the table is a 'Form Mahasiswa' section with input fields for 'No', 'NIM', and 'Nama', and buttons for 'Tambah Mahasiswa', 'Hapus', and 'Bersihkan'.

Pilih	No	NIM	Nama
☐	9	71241078	Kevin Setiadi Wijaya
☐	10	71241081	Christopher Edbert Wilbowo Siau
☐	11	71241082	Norbert Alexis Lynndoi
☐	12	71241084	Aristo Yoan Prasetyatama
☐	13	71241087	Darren Malvino Gunawan
☐	14	71241090	Yohanes Septiano
☐	15	71241091	Abel Lalang Buana
☐	16	71241093	Sinatrio Happy Triaji

Form Mahasiswa

No: NIM: Nama:

- Penjelasan : Nah gambar ini itu, hasil dari dosen melakukan import csv data mahasiswa tadi, tampilannya akan menjadi seperti itu yang dimana ada fitur pilih dibagian sebelah kiri kolom nomor berfungsi jika dosen ingin melakukan hapus mahasiswa tersebut secara banyak dan langsung.

- Halaman Input Nilai Mahasiswa (Yang sudah berisi nilai)

EduGrade
MK001 - RPL

LEMBAR KERJA

Data Mahasiswa

Input Nilai

Grafik Laporan

Kembali ke Daftar Matkul

bebe asli

Logout

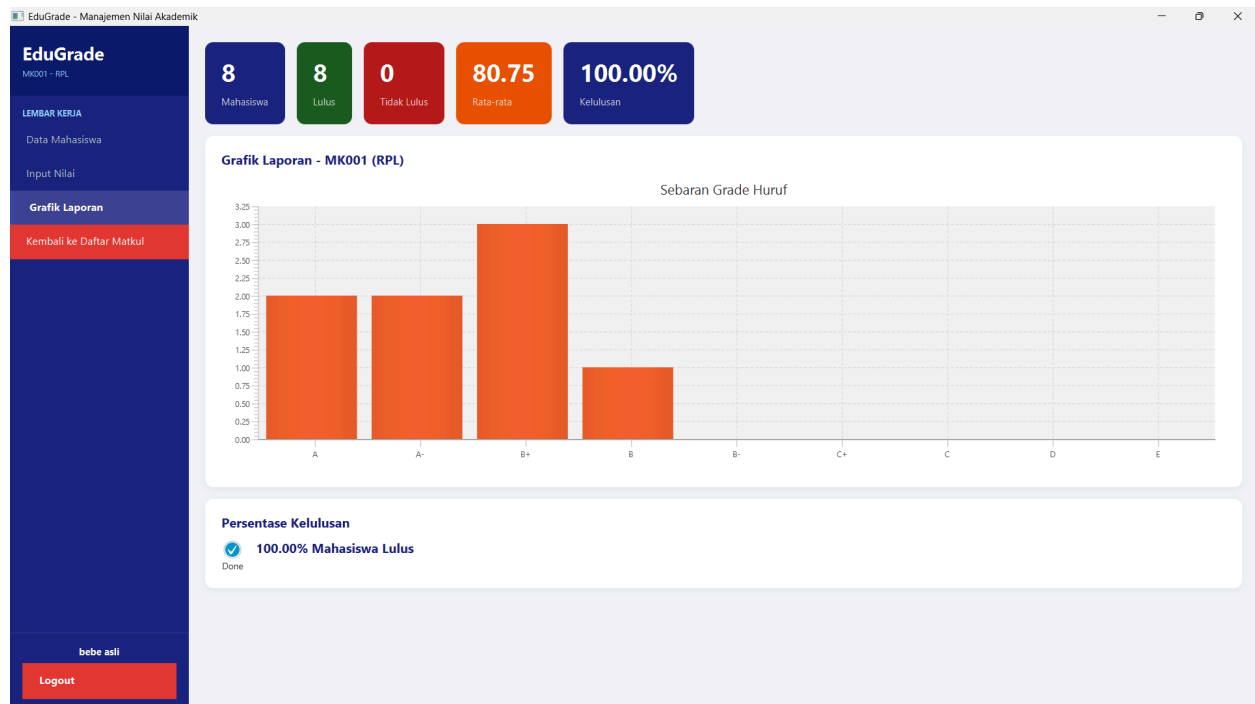
Tambah Komponen Nilai Import Excel / CSV Unduh Template CSV Tempel (Paste) Simpan Perubahan Export Excel

Input Nilai Dinamis - MK001 (RPL)

No	NIM	Nama	Tugas 1 (30.00%)	UTS (30.00%)	UAS (40.00%)	Total Nilai Akhir	Grade Huruf
9	71241078	Kevin Setiadi Wijaya	98.00	70.00	61.00	74.80	B
10	71241081	Christopher Edbert Wibowo Siau	88.00	70.00	83.00	80.60	A-
11	71241082	Norbert Alexis Lynndoi	74.00	83.00	89.00	82.70	A-
12	71241084	Aristo Yoan Prasetyatama	67.00	95.00	97.00	87.40	A
13	71241087	Darren Malvino Gunawan	80.00	99.00	61.00	78.10	B+
14	71241090	Yohanes Septiano	98.00	83.00	80.00	86.30	A
15	71241091	Abel Lalang Buana	78.00	62.00	92.00	78.80	B+
16	71241093	Sinatrio Happy Triaji	82.00	81.00	71.00	77.30	B+

- Penjelasan : Pada halaman ini, tampilan akan berubah menjadi seperti pada gambar jika dosen sudah melakukan import nilai yang dimana grade huruf akan langsung keluar.

- Halaman Grafik (Jika nilai sudah ada, maka langsung terkonversi menjadi Grafik)



- Penjelasan : Gambar ini menampilkan hasil grade huruf tadi yang berbentuk grafik.

5. Pembagian Tugas (Untuk Kelompok)

Nama Anggota	NIM	Tugas & Tanggung Jawab
Norbert Alexis Lynndoi	71241082	Desain arsitektur MVC, implementasi kelas Model (Mahasiswa, MataKuliah, KomponenNilai, NilaiMahasiswa, User), pembuatan DatabaseUtil, CheckDB, dan manajemen AppSession.
Aristo Yoan Prasetyatama	71241084	Implementasi DAO layer (MahasiswaDAO, MataKuliahDAO, KomponenNilaiDAO, NilaiMahasiswaDAO, UserDAO), logika kalkulasi nilai (GradeCalculator), dan exception handling.
Darren Malvino Gunawan	71241087	Implementasi Controller & JavaFX View (Login, Register, Dashboard, Nilai, dll), fitur Export/Import (ExportUtil, ImportUtil), integrasi UI, pengujian fungsional & debugging

6. Kesimpulan dan Rencana Pengembangan

6.1. Kesimpulan

Aplikasi EduGrade telah berhasil dirancang dan dikembangkan sebagai solusi cerdas untuk mendigitalisasi proses input dan rekapitulasi nilai akademik kelas. Dengan adanya aplikasi ini, berbagai permasalahan human error dalam penghitungan nilai manual dapat teratasi karena sistem secara otomatis melakukan konversi bobot persentase nilai (Tugas, UTS, UAS) menjadi nilai akhir berwujud huruf secara instan dan akurat.

Antarmuka berbasis JavaFX yang kami buat terbukti user-friendly sehingga sangat mudah dioperasikan. Di samping itu, penggunaan database lokal SQLite menjamin penyimpanan data yang terstruktur tanpa memerlukan pengaturan server yang rumit, serta kemudahan dalam mengekspor rekapan kelas dalam format Excel sangat menghemat waktu kerja dosen.

6.2. Pengembangan Selanjutnya

Meskipun aplikasi saat ini sudah fungsional, ada beberapa potensi pengembangan fitur yang sangat mungkin untuk dikerjakan di masa depan:

1. Fitur Import Mahasiswa: Saat ini dosen masih menginput mahasiswa satu per satu. Ke depannya, bisa ditambahkan fitur Import Excel/CSV agar dosen bisa memasukkan ratusan data mahasiswa sekaligus dalam sekali klik.
2. Sistem Multi-Role & Cloud Base: Memindahkan basis data dari lokal (SQLite) ke Cloud Database (MySQL/PostgreSQL online) dan menambahkan fungsi Role Mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa mengunduh aplikasinya untuk melihat sendiri progress nilai mereka secara daring.
3. Notifikasi Peringatan Remedial: Menambahkan fitur peringatan otomatis jika persentase kelulusan kelas sangat rendah, atau langsung merekomendasikan daftar mahasiswa yang wajib mengikuti kelas remedial/perbaikan.

GITHUB : https://github.com/nobelynndoi/edugrade_ukdw